



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Física

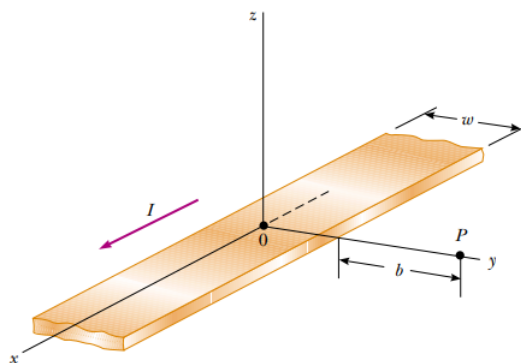
Ciclo 2021-1

EXAMEN FINAL

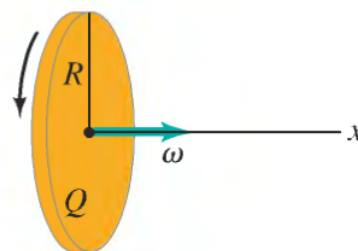
Física 3. CF2B1.

30-07-2021

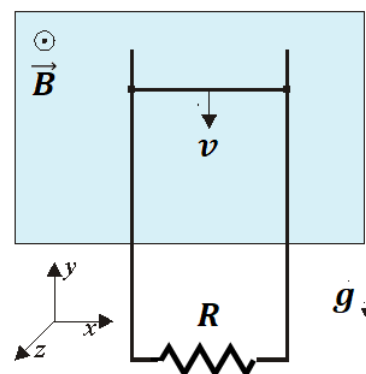
- 1) (5p) Se tiene una lámina metálica muy larga y de ancho w que conduce una corriente I a lo largo de su longitud. Calcular el vector campo magnético B en un punto P situado en el mismo plano de la placa pero a una distancia b de la placa como muestra la figura.



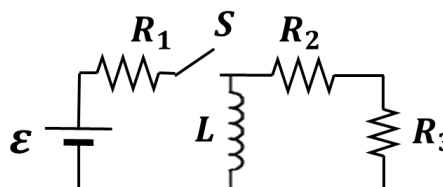
- 2) (5p) Un disco circular no conductor de radio R lleva una carga eléctrica uniformemente distribuida. El disco es puesto a girar con velocidad angular ω alrededor de un eje perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro. Calcular su momento dipolar magnético.



- 3) (5p) La figura representa un carril metálico conductor por el cual puede deslizarse una varilla horizontal, también conductora. Esta varilla tiene una longitud ℓ y está inmersa en un campo uniforme $\vec{B}$ que cae por la acción de la gravedad. Inicialmente se encuentra en reposo y no circula intensidad de corriente por el circuito. Si en ese momento se suelta, determine la ecuación de movimiento para la velocidad de la varilla y halle su velocidad en función del tiempo mientras se encuentre dentro del campo magnético. Ignore la fricción.



- 4) (5p) En el circuito RL mostrado de la figura, las resistencias son $R_1 = 14,0 \, \Omega$, $R_2 = 19,0 \, \Omega$, $R_3 = 29,0 \, \Omega$ y un solenoide con autoinductancia $L = 274 \, \text{mH}$ se conectan a una fuente cuya f.e.m ε es desconocida, de modo que el interruptor S se cierra en $t = 0 \, \text{s}$. Si la potencia máxima que consume la resistencia R_2 es $1169 \, \text{mW}$, determine la máxima energía (en mJ) almacenada en el inductor L .



Los profesores

SOLUCIONARIO

- 1) La placa puede ser considerada como si estuviera constituida por varios filamentos de corriente paralelos. Si elegimos una de ellas de ancho dr , entonces la contribución al campo en el punto P debido a una corriente dI en el elemento dr es:

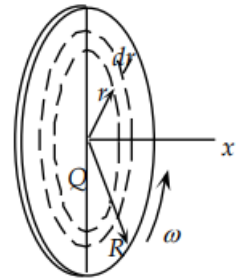
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} \hat{k}$$

donde $dI = Idr/w$. Finalmente $\vec{B} = \int_b^{b+w} \frac{\mu_0 I dr}{2\pi w r} \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{2\pi w} \ln \left(1 + \frac{w}{b} \right) \hat{k}$

- 2) Se puede considerar que el disco está compuesto de una serie de anillos infinitesimales de radio r y espesor dr . Cuando la carga en cada uno de estos anillos rota con velocidad angular ω produce una corriente de magnitud

$$dI = \frac{dq}{dt} = \left(\frac{\omega}{2\pi} \right) dq = \left(\frac{\omega}{2\pi} \right) \sigma dS$$

donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial y dS es el diferencial de área. El campo magnético para cada anillo diferencial de corriente está dado por



$$d\vec{m} = \vec{A} dI = (\pi r^2) \left(\frac{\omega}{2\pi} \right) \sigma dS \hat{i} = (\pi r^2) \left(\frac{\omega}{2\pi} \right) \sigma (2\pi r dr) \hat{i} = \sigma \omega \pi r^3 dr \hat{i}$$

$$\vec{m} = \sigma \omega \pi \int_0^R r^3 dr \hat{i} = \frac{Q}{\pi R^2} \omega \pi \frac{R^4}{4} \hat{i} = \frac{Q \omega R^2}{4} \hat{i}$$

- 3) Midiendo la posición vertical y de la varilla desde la parte más baja de la región con campo magnético. Al descender, y disminuye por lo que $\frac{dy}{dt} = v < 0$. Luego

$$F_R = ma = -mg + F_m \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -mg + I_{\text{inducida}} \ell B$$

Como el flujo magnético viene dado por $\Phi_B = B\ell y$, entonces por la Ley de Inducción

Electromagnética $I_{\text{inducida}} = \frac{\varepsilon_{\text{inducida}}}{R} = \frac{-\frac{d\Phi_B}{dt}}{R} = \frac{-B\ell \frac{dy}{dt}}{R} = -\frac{B\ell v}{R}$. Con esto tenemos

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - \frac{(B\ell)^2}{mR} v$$

de aquí obtenemos

$$\frac{dv}{\frac{mgR}{(B\ell)^2} - v} = \frac{(B\ell)^2}{mR} dt \Rightarrow v = -\frac{mgR}{(B\ell)^2} \left(1 - e^{-\frac{(B\ell)^2 t}{mR}} \right)$$

- 4) En $t = 0$ (al cerrar el interruptor), la corriente en el inductor es cero, por lo que la corriente inicial en las resistencias y en la fuente es $\frac{\varepsilon}{R_1 + R_2 + R_3}$. Luego de un tiempo prolongado se

estabiliza la corriente en el inductor, y su voltaje que viene dado por $\Delta V_L = -L \frac{dI}{dt}$ es cero. Esto cortocircuita a R_2 y R_3 , es decir que la corriente a través de esas resistencias es cero, de modo que la corriente a través de R_1 , la fuente y el inductor viene dada por $\frac{\varepsilon}{R_1}$, dicha corriente es la máxima que circula a través del inductor.

Como la potencia máxima en R_2 es 1169 mW, entonces $I^2 R_2 = \left(\frac{\varepsilon}{R_1 + R_2 + R_3} \right)^2 R_2 = 1169 \times 10^{-3} \text{ W} \Rightarrow \varepsilon = 15,4 \text{ V}$. Luego la corriente máxima en el inductor es $\frac{\varepsilon}{R_1} = \frac{15,4 \text{ V}}{14,0 \Omega} = 1,10 \text{ A}$. Luego la máxima energía máxima en el inductor viene dada por $U = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} (274 \text{ mH}) (1,10 \text{ A})^2 = 166 \text{ mJ}$.